

必物-2 物質的組成與交互作用

由可觀測證據建立粒子模型，再以四種基本交互作用連結原子、材料與天體

科目：物理 課程：普通高中必修物理 版本：學生版 | 核心+理解 校訂：2026-08-29

範圍：物質組成與三態、原子尺度與結構、核素與夸克、重力、電磁作用、強作用與弱作用

一塊金屬、一滴水與一團空氣的外觀差異很大，微觀上都由原子或分子組成。粒子的距離、運動與交互作用決定物質狀態；原子內的電子、原子核與核子則由不同尺度的交互作用維繫。這套模型也能一路延伸到摩擦、磁鐵、放射性衰變、行星運動與太陽能量來源。

本章問題與能力

1. 哪些觀測與定量結果支持原子、分子的存在？
2. 如何由粒子距離、運動與束縛說明固體、液體、氣體的形狀和體積？
3. 如何由散射資料推論原子核的大小、電性與質量分布？
4. 如何由核素記號求質子、中子、電子數，並由夸克電荷重建質子與中子？
5. 如何依作用對象、方向、距離尺度與現象，辨認重力、電磁作用、強作用與弱作用？

實際用途

粒子模型用於材料設計、相變、擴散與奈米科技；散射實驗是探查無法直接看見之結構的共同方法；核素記號用於醫療造影、年代測定與核能；四種基本交互作用則是理解衛星、電子元件、磁性材料、原子核與太陽反應的共同框架。

尺度	主要對象	本章主要模型
約 10^{-9} 至 10^{-10} m	分子、原子	粒子熱運動、三態、電磁束縛
約 10^{-15} m	原子核、質子、中子	強作用與核穩定
約 10^{-18} m	弱作用的典型尺度	粒子種類轉換、 β 衰變
日常至天文尺度	物體、星球、星系	電磁接觸作用與萬有引力

1 物質的組成

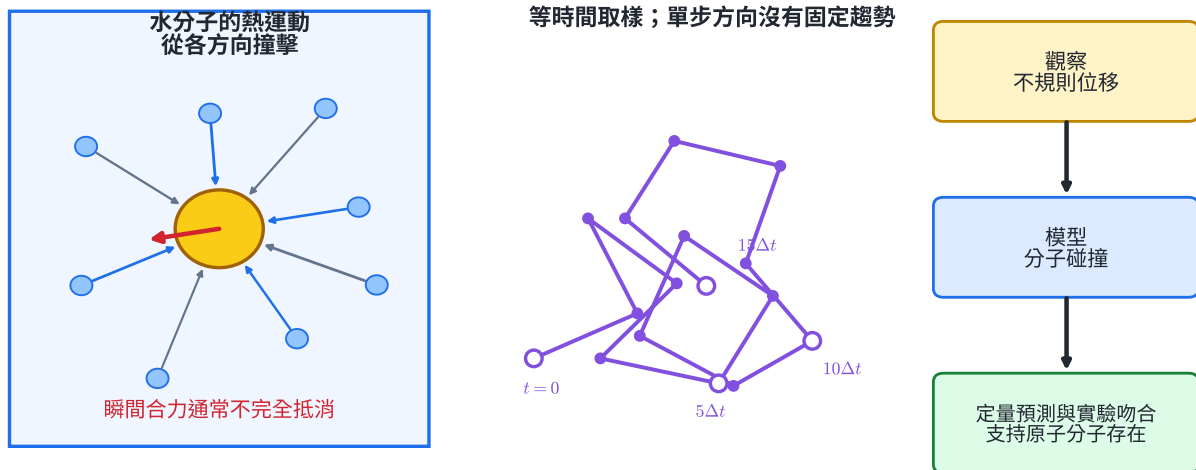
1.1 原子、分子與可檢驗證據

元素是由相同質子數的一類原子所構成的物質種類。原子是保有元素身分的微觀粒子；分子是由兩個以上原子以化學鍵結合、可作為一個單位存在的粒子。例如氦氣主要由單原子 He 組成，氧氣由雙原子分子 O_2 組成，水由 H_2O 分子組成。

道耳頓在十九世紀初以原子說整理化學反應與元素質量關係。他當時把原子視為不可分割；後來的電子、原子核與夸克實驗更新了這項結構描述。科學模型的價值在於能組織證據並產生預測，模型也會隨新證據擴充。

布朗在顯微鏡下觀察到懸浮微粒持續作不規則運動。可見微粒比水分子大得多，因此每一瞬間受到許多水分子從各方向撞擊。有限數目的碰撞通常無法完全抵消，微粒便向瞬間合力方向移動；下一瞬間的碰撞組合改變，方向也跟著改變。

布朗運動把不可見的分子熱運動連到可量測的微粒軌跡



分子碰撞、等時間位置與布朗運動的證據鏈

這條證據鏈包含三個層次：

1. 觀察：懸浮微粒的位置隨時間呈不規則折線。
2. 模型：周圍大量分子持續熱運動並造成不平衡撞擊。
3. 定量檢驗：愛因斯坦由模型推導微粒運動與溫度、粒徑、液體性質及時間的關係；佩蘭的實驗結果與預測相符，也得到一致的亞佛加厥常數。

掃描穿隧顯微鏡等工具可把原子尺度表面的量測訊號重建成影像，成為另一種證據。影像仍來自儀器與物理模型的轉換，因此可信結論同時依賴校正、重複量測與模型檢查。

布朗運動模型直接用於懸浮液、空氣微粒、藥物輸送、細胞內擴散及奈米粒子追蹤。粒徑愈小，分子碰撞造成的位置起伏通常愈容易觀察；溫度升高也會加強熱運動。

示範 1 從觀察建立原子存在的證據鏈

顯微鏡每隔 1.0 s 記錄一顆懸浮微粒。軌跡不規則，而且把花粉換成無生命的煙塵後仍出現相似現象。判斷哪些敘述是觀察、模型與檢驗。

1. 「微粒每秒的位置不同，方向無固定規律」是直接觀察。
2. 「微粒受到周圍水分子的不平衡撞擊」是微觀模型。
3. 換成煙塵仍有相似運動，排除了「花粉本身具有生命才會動」的解釋。
4. 若模型還能預測不同溫度、粒徑下的統計結果，並由實驗得到相符數值，證據強度會再提高。

結論的重點是多項可重複的定量預測共同支持粒子模型。

示範 2 由位移平方資料辨認布朗運動的統計規律

某實驗在不同經過時間下，得到許多相同微粒的平均位移平方：

t (s)	1.0	2.0	3.0	4.0
$\langle r^2 \rangle$ (μm^2)	2.1	4.0	6.2	8.1

逐筆計算 $\langle r^2 \rangle / t$:

2.1, 2.0, 2.07, 2.03 $\mu\text{m}^2/\text{s}$.

比值近似固定，資料支持

$$\langle r^2 \rangle \propto t.$$

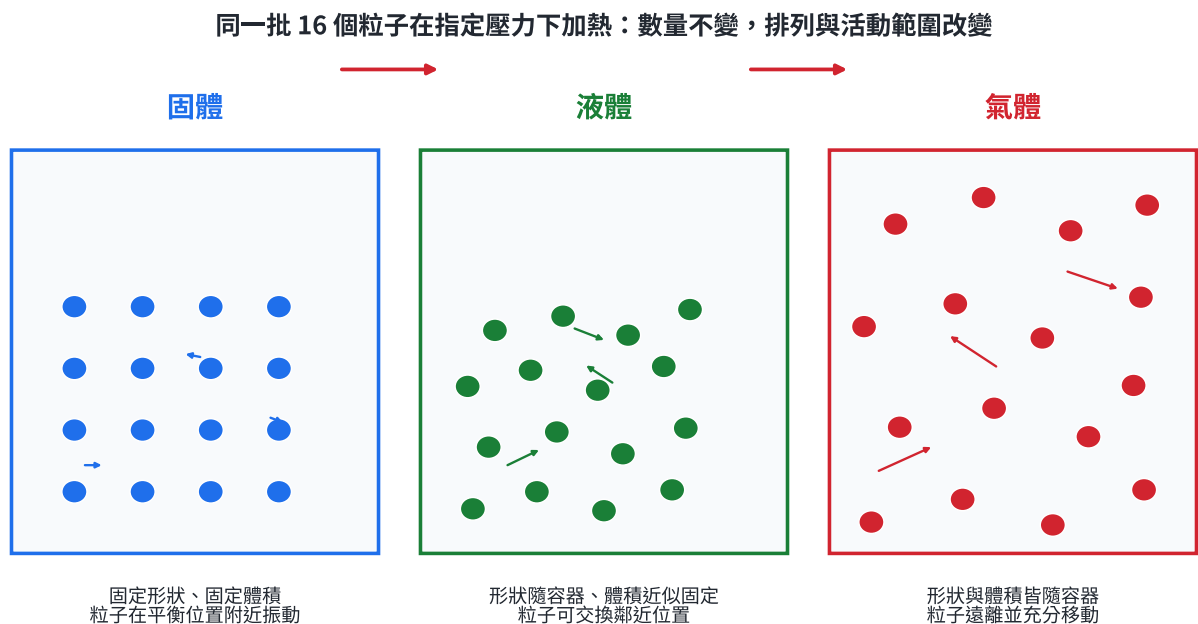
這是群體統計規律；單一微粒的瞬時路徑仍可非常曲折。實驗用途是由軌跡資料反推擴散快慢或微粒尺寸。

1.2 三態的粒子模型

物質狀態要在指定溫度與壓力下討論。同一物質改變溫度或壓力，粒子的平均動能、平均距離與束縛狀況會改變，因而可能發生熔化、汽化、凝結或凝固。

粒子間作用隨距離改變：

- 距離太短時，電子雲強烈排斥，粒子難以繼續靠近。
- 在適當距離附近，吸引與排斥形成穩定間距。
- 距離很遠時，分子間作用迅速減弱；一般氣體模型常把它近似為可忽略。



同一批粒子的三態排列、間距與運動

由圖可推得三態的巨觀性質：

狀態	微觀運動與束縛	形狀	體積
固體	粒子在平衡位置附近振動，鄰近關係大致維持	固定	固定
液體	粒子仍相近，可交換鄰近位置並流動	隨容器	近似固定
氣體	粒子平均距離大，可在容器內充分移動	隨容器	隨容器

晶體中的粒子有規則排列；玻璃等非晶固體雖缺乏長程規則，粒子仍被限制在局部位置，因此也有固定形狀與體積。

粒子模型還能連到多種自然現象：

- 聲音在空氣中傳播時，空氣粒子在平衡位置附近振動，把壓力變化傳給鄰近粒子。
- 湯匙的一端放入熱水後，粒子碰撞與金屬內電子傳遞能量，使較遠處升溫。
- 摩擦使電子在材料表面轉移，物體帶電後產生吸引或排斥。
- 太陽帶電粒子進入地球磁場附近並與大氣粒子碰撞，可使大氣原子或分子發光形成極光。

示範 3 由微觀描述判斷物態

某物質的粒子彼此相近，鄰近粒子會持續交換位置；把它倒入不同形狀的容器後，形狀改變而體積近似不變。

1. 粒子彼此相近，表示束縛仍足以維持平均距離。
2. 鄰近粒子可交換位置，表示物質能流動。
3. 形狀隨容器、體積近似固定，符合液體。

因此這是液態。分類依據是粒子運動與巨觀形狀、體積的共同證據。

示範 4 由加熱過程解釋固體熔化

在固定外界壓力下加熱一塊固體：

1. 粒子平均動能增加，在平衡位置附近的振動幅度變大。
2. 到達熔點附近，吸收的能量使原有排列與束縛被重新組織。
3. 粒子開始能交換鄰近位置，材料取得流動性。
4. 體積仍由粒子間吸引維持在有限範圍，所以液體保有近似固定體積。

這項推理可用於選擇鑄造溫度、相變材料及低溫保存條件。

1.3 節內練習

1. 說明元素、原子與分子三個概念的關係，並各舉一例。
2. 布朗運動中，可見微粒的路徑不規則。寫出一項直接觀察、一項微觀模型與一項可增加模型可信度的後續檢驗。
3. 同種微粒在 $t = 2.0, 4.0, 6.0$ s 時的平均位移平方分別為 $3.0, 6.1, 9.2 \mu\text{m}^2$ 。判斷 $\langle r^2 \rangle$ 是否近似與 t 成正比。
4. 比較固體、液體、氣體的粒子距離、運動自由度、形狀與體積。
5. 在固定壓力下使液體冷卻並凝固。依粒子運動與束縛說明形狀為何由隨容器轉為固定。
6. 分別用粒子交互作用說明：空氣傳聲、金屬湯匙導熱、塑膠尺摩擦後吸紙。

節內練習解析

1. 元素由相同質子數定義，例如氧元素；原子是保有元素身分的粒子，例如 O；分子由原子鍵結，例如 O₂ 或 H₂O。
2. 觀察可寫微粒位置呈不規則折線；模型是周圍分子的熱運動造成不平衡碰撞；檢驗可改變溫度、粒徑或液體性質，再比較定量預測。
3. 三個比值依序為 1.50, 1.525, 1.533 $\mu\text{m}^2/\text{s}$ ，近似固定，因此資料支持成正比。
4. 固體粒子相近且局部受限，固定形狀與體積；液體粒子相近但可交換位置，形狀隨容器、體積近似固定；氣體粒子平均距離大且充分移動，形狀與體積皆隨容器。
5. 冷卻使平均動能下降；粒子逐漸被限制在局部平衡位置附近，鄰近關係固定，因而形成固定形狀。
6. 傳聲靠粒子振動傳遞壓力變化；導熱靠粒子碰撞、晶格振動及金屬電子傳能；摩擦使電子轉移，帶異號電的材料產生靜電吸引。

2 原子的尺度與結構

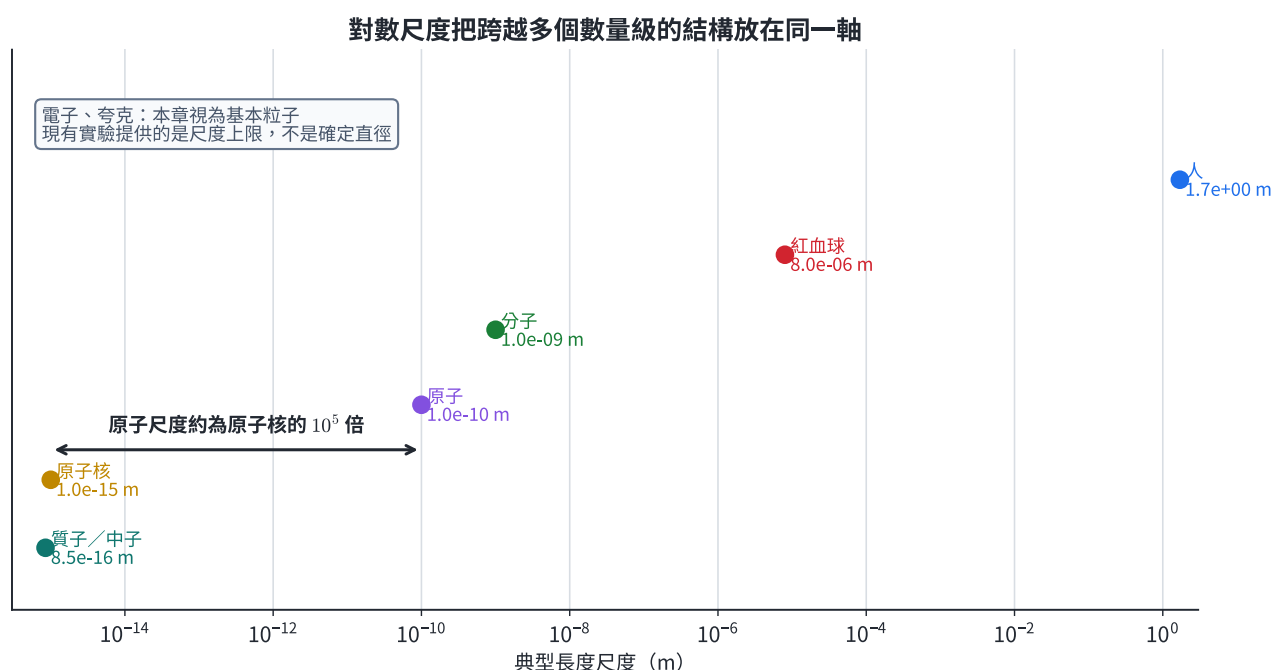
2.1 從原子到基本粒子的尺度

常見原子的尺度約為

$$10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm} = 1 \text{ \AA}.$$

不同原子大小略有差異，常見半徑約落在 0.03 至 0.3 nm 的量級。原子核尺度約為 10^{-15} m ，因此

$$\frac{\text{原子尺度}}{\text{原子核尺度}} \approx \frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5.$$



物質結構的對數尺度與基本粒子的量測限制

若把直徑約 1 fm 的原子核放大成 1 mm 小球，保持比例的原子尺度約為

$$(1 \text{ mm}) \times 10^5 = 100 \text{ m}.$$

原子的大部分體積是電子分布的空間；原子的質量則幾乎集中於體積極小的原子核。尺度比例能幫助判斷顯微技術、散射探針與材料加工需要的解析度。

電子與夸克目前尚未觀察到內部結構，本章把它們視為基本粒子。質子與中子具有約 10^{-15} m 的尺度，內部由夸克組成。

示範 5 建立原子與原子核的比例模型

把原子核畫成直徑 2.0 mm 的圓點，原子與原子核的尺度比取 10^5 。求原子模型直徑。

$$D_{\text{atom}} = (2.0 \times 10^{-3} \text{ m})(10^5) = 2.0 \times 10^2 \text{ m}.$$

模型中的原子直徑為 200 m。這個比例顯示原子核雖承載幾乎全部質量，所占空間仍極小。

示範 6 估計一條線上可排列多少個原子

以原子間距 $0.20 \text{ nm} = 2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 估計，長度 1.0 mm 的直線可排列多少個原子？

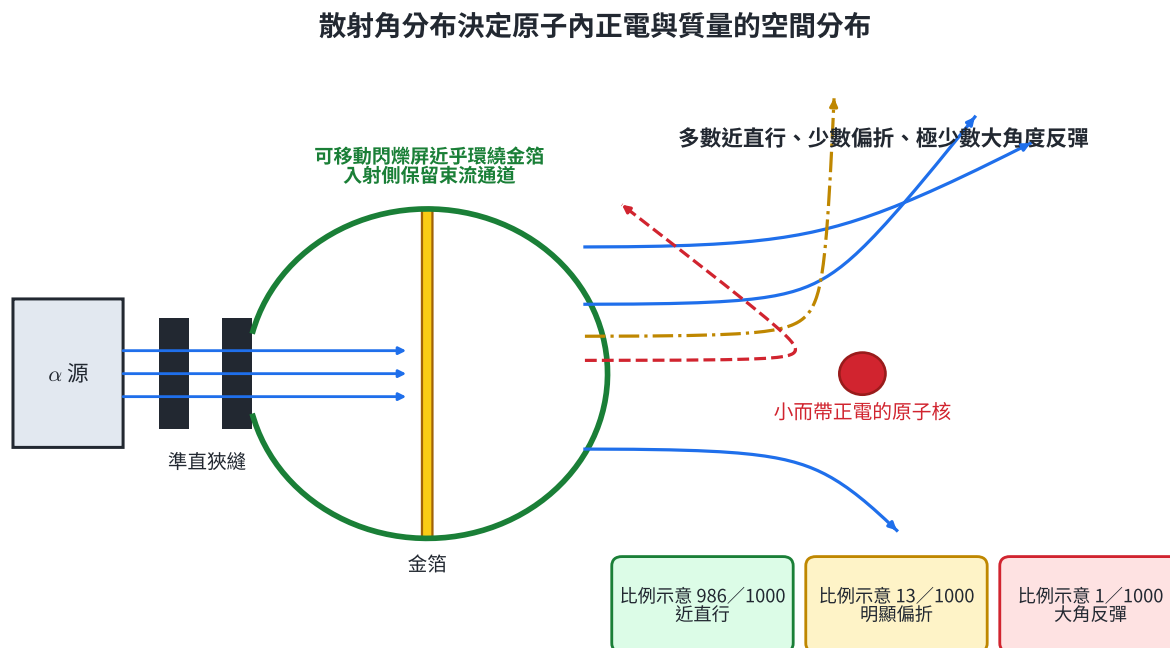
$$N \approx \frac{1.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-10}} = 5.0 \times 10^6.$$

約有五百萬個。這種數量級估計可檢查奈米薄膜、晶格與半導體元件的尺度。

2.2 散射實驗如何揭露原子核

湯姆森由氣體放電實驗發現各種原子都能釋出相同的帶負電粒子，即電子。他提出正電荷均勻分布於原子內、電子散布其中的模型。這個模型對高速、帶正電的 α 粒子通過金箔作出預測：正電分散，單次作用很弱，粒子應大多近直線穿過，只出現小偏折。

拉塞福團隊讓 α 粒子束撞擊極薄金箔，利用周圍閃爍屏記錄散射方向。



近乎環繞金箔的閃爍屏與拉塞福散射軌跡

圖中的 1000 次是用來呈現「多數、少數、極少數」的比例示意。推理分成三步：

1. 絕大多數近直線通過：原子內大部分空間沒有集中物質阻擋。
2. 少數明顯偏折： α 粒子帶正電，附近存在集中的正電區域，靜電斥力能改變其方向。
3. 極少數大角度反彈：能在很短距離產生巨大作用的正電荷與質量集中在很小體積內。

因此拉塞福提出有核原子模型：原子核帶正電、質量幾乎集中於核內，核外是電子分布的空間。散射角愈大，通常代表粒子曾更接近原子核。

這種「已知探針射入樣品，量測出射方向與能量，再反推內部結構」的方法，也用於電子散射、粒子加速器、材料分析與醫療影像。

示範 7 由散射資料選擇原子模型

某薄膜散射 20,000 顆帶正電探針，結果如下：

結果	數目
偏折小於 5°	19,720
偏折 5° 至 90°	266
偏折大於 90°	14

1. 近直行比例為 $19\,720/20\,000 = 98.6\%$ ，表示樣品內大部分空間允許探針通過。
2. 有 14 顆大角度反彈，表示少量探針遇到能造成強烈斥力的集中區。
3. 探針與集中區同帶正電，因此偏折可由靜電斥力說明。

資料支持「小而帶正電、承載大部分質量的原子核」，也說明單看平均偏折會漏掉關鍵的稀少事件。

示範 8 判斷 α 粒子的受力與偏折方向

一顆 α 粒子由原子核上方從左向右射入。原子核與 α 粒子都帶正電。

1. 靜電力沿兩者連線。
2. 同號電荷互斥，所以原子核對 α 粒子的力指向遠離原子核。
3. 在核上方時，力具有向上分量，軌跡會向上彎。
4. 最近距離愈小，庫倫力愈大，偏折角通常愈大。

這個方向判斷先由圖上的相對位置與電性完成，再使用平方反比定律比較量值。

2.3 原子核、核素與夸克

拉塞福由核反應辨認出帶正電、質量與氫核相近的質子。查兌克後來發現電中性、質量與質子相近的中子。原子由核外電子與原子核組成；原子核由質子與中子組成。最常見的氫核 ${}_1^1\text{H}$ 只有一個質子，氦核 ${}_2^4\text{He}$ 則另有一個中子。

粒子	符號	電荷	靜止質量（約值）	位置
電子	e^-	$-e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$	核外
質子	p	$+e$	$1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$	核內
中子	n	0	$1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$	核內

電子質量約為質子的 $1/1836$ ，所以原子質量幾乎由核子決定。

核素記號寫成

$${}_Z^AX^z,$$

其中：

- Z 是原子序，也是質子數。
- A 是質量數， $A = Z + N$ 。
- $N = A - Z$ 是中子數。
- z 是離子的帶電數；以 e 為單位時，電子數 $N_e = Z - z$ 。例如 $z = +2$ 時少兩個電子， $z = -1$ 時多一個電子。

同一元素的核素具有相同 Z 、不同 N ，稱為同位素。

${}_{11}^{23}\text{Na}^+$

$Z = 11$
質子 11

$N = A - Z = 12$
中子 12

電荷 +1
電子 $11 - 1 = 10$

夸克分率電荷相加，得到核子的整數電荷

質子：uud

$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$

中子：udd

$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$

元素由質子數決定；同位素可有不同中子數

核素記號與夸克組成

質子和中子還能由上夸克 u 與下夸克 d 組成：

$$q_u = +\frac{2}{3}e, \quad q_d = -\frac{1}{3}e,$$

$$p = uud : \quad \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = +e,$$

$$n = udd : \quad \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0.$$

本章以 u, d 夸克說明普通物質中的質子與中子；其他夸克種類與希格斯粒子留待近代物理延伸。

示範 9 由核素記號求三種粒子數

求 ${}_{13}^{27}\text{Al}^{3+}$ 的質子、中子與電子數。

$$Z = 13, \quad N = A - Z = 27 - 13 = 14.$$

3+ 表示少三個電子：

$$N_e = 13 - 3 = 10.$$

所以質子 13 個、中子 14 個、電子 10 個。電荷檢查：

$$13e - 10e = +3e.$$

示範 10 由粒子數反推核素與離子

某粒子含 17 個質子、18 個中子、18 個電子。

1. $Z = 17$ ，元素為氯 Cl。
2. $A = 17 + 18 = 35$ 。
3. 電子比質子多 1 個，總電荷為 $-e$ 。

核素與離子記號為



示範 11 由電荷重建核子的夸克組成

三個夸克候選組合為 uuu 、 uud 、 udd 。計算總電荷：

$$uuu : 3\left(\frac{2}{3}e\right) = +2e,$$

$$uud : 2\left(\frac{2}{3}e\right) - \frac{1}{3}e = +e,$$

$$udd : \frac{2}{3}e - 2\left(\frac{1}{3}e\right) = 0.$$

因此 uud 對應質子， udd 對應中子。這項檢查使用電荷守恆與分率電荷相加。

2.4 節內練習

1. 將 0.25 nm 轉成公尺與埃，並判斷其是否屬於原子尺度。
2. 原子核模型直徑為 0.50 nm，若原子與原子核尺度比為 10^5 ，求原子模型直徑。
3. 依拉塞福散射結果，分別說明「大多數直行」與「極少數大角度反彈」支持的結構結論。
4. 求 ${}_{26}^{56}\text{Fe}^{2+}$ 的質子、中子與電子數。
5. 某離子有 8 個質子、10 個中子、10 個電子，寫出核素與離子記號。
6. 以夸克電荷驗證 uud 與 udd 的總電荷，並指出對應核子。

節內練習解析

1. $0.25 \text{ nm} = 2.5 \times 10^{-10} \text{ m} = 2.5 \text{ \AA}$ ，位於常見原子尺度。
2. $(0.50 \times 10^{-3})(10^5) = 50 \text{ m}$ 。
3. 大多數直行表示原子大部分是核外空間；大角度反彈表示正電荷與質量集中在極小原子核。
4. 質子 26，中子 $56 - 26 = 30$ ，電子 $26 - 2 = 24$ 。
5. $Z = 8$ 為氧， $A = 8 + 10 = 18$ ；電子比質子多 2 個，故為 ${}_{8}^{18}\text{O}^{2-}$ 。
6. uud 的電荷為 $2(2/3)e - (1/3)e = +e$ ，是質子； udd 的電荷為 $(2/3)e - 2(1/3)e = 0$ ，是中子。

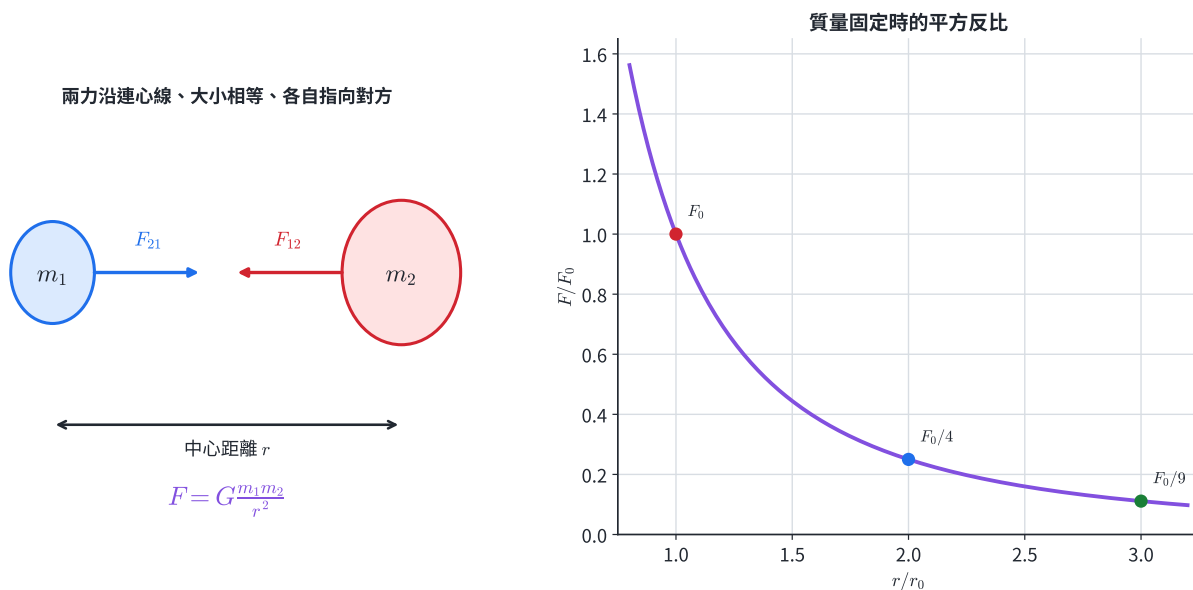
3 物質間的基本交互作用

交互作用描述兩個系統如何彼此改變。判斷一個現象時，可依序確認：

1. 作用的來源與承受作用的對象。
2. 作用方向是吸引、排斥，或使粒子種類改變。
3. 相關距離是天文、日常、原子核或更短尺度。
4. 力量值如何隨質量、電量與距離改變。

重力與電磁作用可跨長距離；強作用與弱作用集中在極短尺度。場是描述交互作用在空間中如何分布的物理量：先由來源建立場，再由置於場中的物體所受作用判定效果。

3.1 萬有引力與重力場



萬有引力與平方反比

質量為 m_1, m_2 的兩個質點，相距 r 時，萬有引力量值為

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

其中

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2.$$

適用條件與方向：

- 質點模型可直接使用；均勻球體的外部重力也可把質量視為集中於球心。
- r 是兩質點或兩球心的距離。
- 兩力沿連心線，各自指向對方，量值相等。
- 質量固定時，距離變成 ar ，力量值變成原來的 $1/a^2$ 。

質量 M 的球形天體，在距球心 r 處建立的重力場強度為

$$g(r) = \frac{F}{m} = G \frac{M}{r^2}.$$

它同時是放入小物體後的重力加速度。天體表面 $r = R$ ：

$$g_{\text{surface}} = G \frac{M}{R^2}, \quad W = mg_{\text{surface}}.$$

這個模型用於行星表面重量、衛星軌道、潮汐與天體質量估計。

示範 12 同時改變質量與距離

原本兩質量間的引力為 F 。現在把 m_1 變為 $2m_1$ 、 m_2 變為 $3m_2$ ，距離變為 $2r$ 。

先寫比值：

$$\frac{F'}{F} = \frac{(2m_1)(3m_2)}{m_1m_2} \left(\frac{r}{2r}\right)^2 = 6 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

所以

$$F' = 1.5F.$$

質量乘積提供 6 倍，距離平方提供 1/4 倍，兩項相乘得到結果。

示範 13 比較星球表面重力加速度

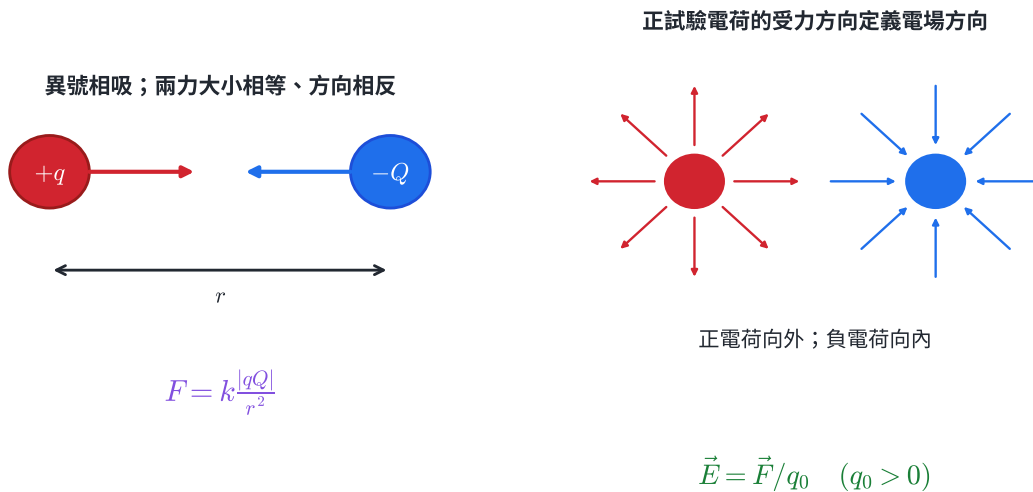
某星球質量為地球的 8 倍，半徑為地球的 2 倍。以地表重力加速度 $g_{\oplus}$ 為基準：

$$\frac{g_p}{g_{\oplus}} = \frac{8M_{\oplus}}{M_{\oplus}} \left(\frac{R_{\oplus}}{2R_{\oplus}}\right)^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2.$$

所以 $g_p = 2g_{\oplus}$ 。同一位太空人在該星球表面的重量為地球表面的 2 倍，質量則維持相同。

3.2 電力、電場、磁力與磁場

點電荷與電場



庫倫力與電場線

兩個近似靜止的點電荷 q_1, q_2 相距 r ，庫倫力量值為

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

點電荷條件表示帶電體的大小遠小於彼此距離；均勻帶電球體的外部電場也可用球心點電荷模型。

- 同號電荷互斥，異號電荷互吸。
- 兩力沿連心線，量值相等、方向相反。
- 電量乘積決定量值，距離平方決定衰減。

來源電荷在周圍建立電場。以小的正試驗電荷 q_0 定義某點電場：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad q_0 > 0.$$

點電荷 Q 的電場量值為

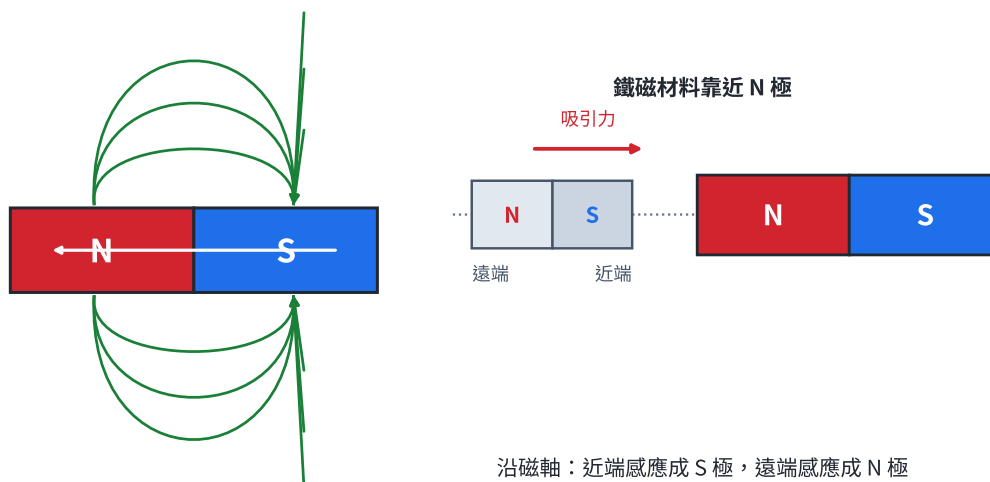
$$E = k \frac{|Q|}{r^2}.$$

正電荷場線向外，負電荷場線向內；任一點的場方向是場線切線方向。場線密處代表場較強。同一點的場方向唯一，所以場線彼此不相交。

帶電物體吸引另一物體時，來源可能是異號電荷，也可能是帶電體使中性導體內電荷重新分布而形成淨吸引。判斷電性時要再觀察排斥、接地或驗電器結果。

磁極、磁化與磁場

磁場方向由小磁針 N 極指向決定；磁化改變材料內部磁區排列
外部場線 N→S；磁鐵內部 S→N，構成閉合曲線



棒磁鐵閉合場線與鐵磁材料的近端、遠端磁化

棒磁鐵自由懸掛後，指北端定為 N 極，另一端為 S 極。同極相斥、異極相吸。切開一根磁鐵後，每一段都形成新的 N、S 兩極。

磁場方向定義為小磁針 N 極所指方向。棒磁鐵外部場線由 N 極指向 S 極，磁鐵內部由 S 極返回 N 極，構成閉合曲線；場線愈密處代表磁場愈強。

鐵、鈷、鎳及其部分合金可被磁化。鐵製物靠近磁鐵 N 極時，近端磁區傾向排列成 S 極，因此受到吸引。磁化解釋了磁鐵吸迴紋針，以及第一枚迴紋針再吸起下一枚的現象。

電力與磁力屬於同一種電磁作用。原子中的電子與原子核、原子間鍵結，以及日常的支撐力、彈性與摩擦，在本章層次都歸入電磁作用；更精確的材料微觀模型還會使用電子的量子性。

電場用於觸控面板、靜電除塵、影印與粒子束控制；磁場用於馬達、發電機、磁浮、資料儲存與醫療造影。

示範 14 計算兩點電荷間的庫侖力

$q_1 = +2.0 \mu\text{C}$ 、 $q_2 = -3.0 \mu\text{C}$ ，相距 0.30 m。

先由異號判斷為吸引。量值：

$$F = (8.99 \times 10^9) \frac{(2.0 \times 10^{-6})(3.0 \times 10^{-6})}{(0.30)^2} = 0.599 \text{ N} \approx 0.60 \text{ N}.$$

作用在 q_1 上的力指向 q_2 ；作用在 q_2 上的力指向 q_1 。兩力量值相同。

示範 15 疊加兩個點電荷的電場

+4.0 nC 與 -4.0 nC 相距 0.40 m。求中點電場。

中點距每一電荷 0.20 m。

- 正電荷的場在中點指向遠離正電荷，也就是指向負電荷。

- 負電荷的場在中點指向負電荷。

兩個方向相同，所以量值相加。每一個場為

$$E_1 = k \frac{|Q|}{r^2} = (8.99 \times 10^9) \frac{4.0 \times 10^{-9}}{(0.20)^2} = 899 \text{ N/C.}$$

總電場

$$E = 2E_1 = 1.80 \times 10^3 \text{ N/C,}$$

方向由正電荷指向負電荷。

示範 16 判斷磁針與鐵片的方向

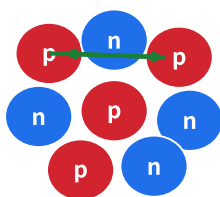
一小磁針放在棒磁鐵 S 極右側，另有一片未磁化鐵片放在 N 極左側。

1. S 極右側的外部磁場指向 S 極，因此小磁針 N 極指向磁鐵。
2. 鐵片靠近 N 極的一端感應成 S 極，遠端感應成 N 極。
3. 近端距離較短，吸引效果較強，鐵片整體受到指向磁鐵的淨力。

這項推理使用場方向、感應磁化與距離共同判斷。

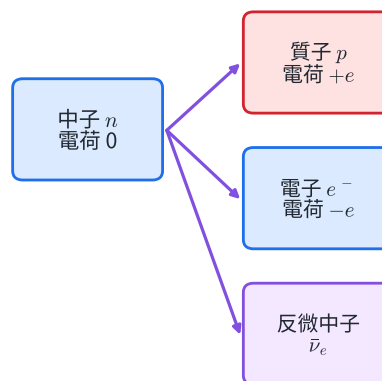
3.3 強作用與弱作用

殘餘強作用在約 10^{-15} m 內束縛核子



核內質子仍有電斥力
穩定性由核力、核子比例與能量共同決定

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$



弱作用會改變粒子種類
典型作用尺度約 10^{-18} m

太陽 pp 鏈第一步
 $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e$
其中一個質子
轉成中子

強作用與弱作用

強作用有兩個相關層次：

1. 夸克間的強作用把三個夸克束縛成質子或中子。
2. 核子間的殘餘強作用在約 10^{-15} m 尺度內吸引質子與中子，使許多原子核能穩定存在。

核內質子彼此有靜電斥力。原子核的穩定由殘餘強作用、質子中子比例與核能量共同決定；核子距離超出核尺度後，殘餘強作用迅速減弱。

弱作用的特色是能使粒子種類改變。自由中子的 β^- 衰變可寫成

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

電荷檢查：

$$0 = (+e) + (-e) + 0.$$

弱作用的典型尺度約為 10^{-18} m。它參與原子核的 β 衰變，也參與太陽質子—質子鏈第一步：

$$p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e,$$

其中一個質子在反應中轉為中子，形成氘核 d 。弱作用使太陽核融合的起始反應以穩定速率進行。

示範 17 由反應特徵辨認強作用與弱作用

判斷三個現象的主導作用：

1. 三個夸克形成質子：強作用。
2. 質子與中子結合在原子核內：殘餘強作用。
3. 中子轉成質子、電子與反微中子：弱作用，因為粒子種類發生轉換。

辨認關鍵是「束縛夸克 / 核子」對應強作用，「 β 衰變與種類轉換」對應弱作用。

3.4 四種基本交互作用的比較

同一現象先辨認對象與尺度，再判斷主導交互作用			
基本交互作用	典型作用範圍	相對強度 (教材尺度)	本章可直接辨認的現象
強作用	$\sim 10^{-15}$ m	10^2	夸克成核子；核子成原子核
電磁作用	可達無限遠	1	原子、分子、接觸力、光與電磁現象
弱作用	$\sim 10^{-18}$ m	10^{-4}	β 衰變；太陽 pp 鏈的粒子轉換
重力	可達無限遠	10^{-37}	落體、行星、恆星與星系

相對強度是用固定比較尺度得到的近似值；判斷天體時，巨量質量使微弱的重力累積成主導作用。

四種基本交互作用尺度圖

教材常用固定尺度下的約略相對強度比較四種作用：

基本交互作用	典型範圍	約略相對強度	代表現象
強作用	約 10^{-15} m	10^2	核子與原子核
電磁作用	長程	1	原子、分子、接觸力、電與磁
弱作用	約 10^{-18} m	10^{-4}	β 衰變、太陽 pp 鏈
重力	長程	10^{-37}	落體、行星、恆星與星系

相對強度會隨比較尺度與過程改變，表中數值用於建立量級概念。重力對單一微觀粒子極弱，但天體質量巨大且重力只有吸引、可長程累積，因此在天文尺度主導。普通物質整體常接近電中性，使遠距離電力容易互相抵消；重力則隨質量持續累積。

示範 18 由現象、對象與尺度選擇主導作用

現象	判斷線索	主導作用
月球繞地球	大質量、天文距離、吸引	重力
電子受原子核吸引	帶異號電的粒子、原子尺度	電磁作用
桌面支撐書本	原子電子雲接近形成接觸作用	電磁作用為主要來源
質子與中子束縛成原子核	約 10^{-15} m、核子束縛	殘餘強作用
碳-14 發生 β^- 衰變	中子轉為質子並放出電子	弱作用

同一系統可能同時含多種作用；題目通常要求找出決定主要觀測結果的作用。

3.5 節內練習

- 兩質點質量各變為原來的 2 倍，距離變為原來的 3 倍。求萬有引力與原值的比。
- 行星質量為地球的 4 倍、半徑為地球的 2 倍，求表面重力加速度與地球的比。
- 兩點電荷的其中一個電量變為 3 倍，距離變為原來的 $\sqrt{3}$ 倍。求庫侖力與原值的比，並說明同號時方向。
- 說明棒磁鐵外部與內部場線方向；一枚鐵釘靠近 N 極時，近端感應成哪一極？
- 分別判斷「夸克形成質子」「核子形成原子核」「中子 β^- 衰變」的主導作用。
- 將下列現象分類到重力、電磁、強或弱作用：行星公轉、橡皮筋彈力、原子核束縛、太陽 pp 鏈起始反應。

節內練習解析

- $F'/F = (2)(2)/3^2 = 4/9$ 。
- $g'/g = 4/2^2 = 1$ ，表面重力加速度相同。
- $F'/F = 3/(\sqrt{3})^2 = 1$ ；同號時兩力沿連線、各自指離對方。
- 外部 N 至 S、內部 S 至 N，形成閉合曲線；鐵釘近端感應成 S 極。
- 依序為強作用、殘餘強作用、弱作用。
- 行星公轉—重力；橡皮筋彈力—以電磁作用為主要微觀來源；原子核束縛—殘餘強作用；pp 鏈起始粒子轉換—弱作用。

4 核心整理

物質與三態

- 布朗運動的可見不規則軌跡，可由不可見分子的熱運動與不平衡碰撞解釋；定量預測和實驗吻合支持原子分子模型。

- 固體粒子局部受限，液體粒子相近但可交換位置，氣體粒子平均距離大且充分移動。
- 聲、熱、靜電與極光都能由粒子運動和交互作用連到巨觀觀測。

原子尺度與結構

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm}, \quad \text{原子核尺度} \sim 10^{-15} \text{ m}.$$

- 拉塞福散射：多數直行支持原子大部分為核外空間；少數大角偏折支持小而帶正電、承載大部分質量的原子核。
- 核素記號： $A = Z + N$ ；離子電子數由質子數與帶電數求得。
- 質子為 uud ，電荷 $+e$ ；中子為 udd ，電荷 0 。

四種基本交互作用

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad F_e = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

- 重力長程且只有吸引，在天體尺度主導。
- 電磁作用有吸引與排斥，維繫原子、分子，也形成多數日常接觸作用。
- 強作用束縛夸克；殘餘強作用束縛核子。
- 弱作用造成 β 衰變等粒子種類轉換。

5 章末代表題：分層與跨節整合

第 1–4 題處理物質組成與三態，第 5–8 題處理尺度、散射、核素與夸克，第 9–12 題處理四種基本交互作用，第 13–16 題整合兩個以上主節。

題目

1. 道耳頓原子說、布朗運動、愛因斯坦模型與佩蘭實驗在原子論發展中各扮演什麼角色？
2. 某懸浮微粒的平均位移平方資料如下：

$t \text{ (s)}$	1	2	4	8
$\langle r^2 \rangle \text{ (}\mu\text{m}^2\text{)}$	1.8	3.7	7.3	14.6

判斷資料支持哪一項時間關係，並說明單一微粒軌跡與統計規律的差異。

3. 一種物質具有固定體積，倒入細長容器與寬容器時形狀會改變。由微觀粒子模型判斷物態，並說明加熱至汽化後形狀、體積與粒子距離如何改變。
4. 分別以粒子模型說明：(甲) 空氣傳遞聲音；(乙) 鐵湯匙由一端逐步升溫；(丙) 塑膠尺摩擦紙後吸引紙屑。
5. 原子尺度取 $1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 、原子核尺度取 $1.0 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。若把原子核放大成直徑 5.0 mm ，原子模型直徑是多少？
6. 金箔散射中，99% 以上的 α 粒子近直線通過，少量粒子偏折，極少量大角度反彈。依序寫出三項觀測對原子結構的推論。
7. 求 ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ 的質子、中子、電子數。另一粒子有 20 個質子、22 個中子、18 個電子，寫出其核素與離子記號，並判斷兩者是否為同位素。
8. 已知 u 夸克電荷為 $+2e/3$ 、 d 夸克為 $-e/3$ 。計算 uud 、 udd 、 uuu 的總電荷，指出質子與中子。

9. 兩顆衛星質量分別為 m 與 $2m$ ，中心距離為 r ，引力為 F 。若第二顆衛星質量變為 $6m$ ，中心距離變為 $3r$ ，新引力是多少？
10. 某星球質量為地球的 9 倍，半徑為地球的 3 倍。求星球表面重力加速度與地球的比，並比較同一物體在兩處的質量與重量。
11. $+Q$ 與 $-Q$ 相距 $2a$ 。判斷中點電場方向；若 Q 變為 2 倍、 a 變為 2 倍，中點電場量值變為原來多少倍？
12. 說明下列現象的主導交互作用：(甲) 棒磁鐵吸起迴紋針；(乙) 核子束縛成原子核；(丙) 自由中子 β^- 衰變；(丁) 地球繞太陽。
13. 奈米粒子直徑為 80 nm，懸浮於水中並出現布朗運動。

- (1) 粒子直徑約為 0.20 nm 原子尺度的多少倍？
- (2) 寫出支持「水由持續熱運動的分子組成」的觀察、模型與一項可控制的實驗變因。
- (3) 若水凝固，水分子的運動方式與材料的形狀如何改變？

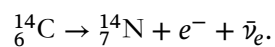
14. 帶 $+2e$ 的 α 粒子從帶正電原子核上方通過，最近距離由 r 降為 $r/2$ 。

- (1) 畫出原子核對 α 粒子的受力方向。
- (2) 在點電荷近似下，最近點庫倫力變為原來多少倍？
- (3) 預測偏折角如何改變，並連結到拉塞福對原子核的推論。

15. 一顆球形星球質量 $4M_{\oplus}$ 、半徑 $2R_{\oplus}$ 。星球表面有質量 1.0×10^{-9} kg、電量 $+2.0 \times 10^{-9}$ C 的帶電微粒；上方電極在微粒處產生向上 5.0 N/C 的電場。取 $g_{\oplus} = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

- (1) 求星球表面 g 。
- (2) 求微粒所受重力與電力的量值及方向。
- (3) 判斷哪一作用較大，並指出兩力分別屬於哪種基本交互作用。

16. 碳-14 發生

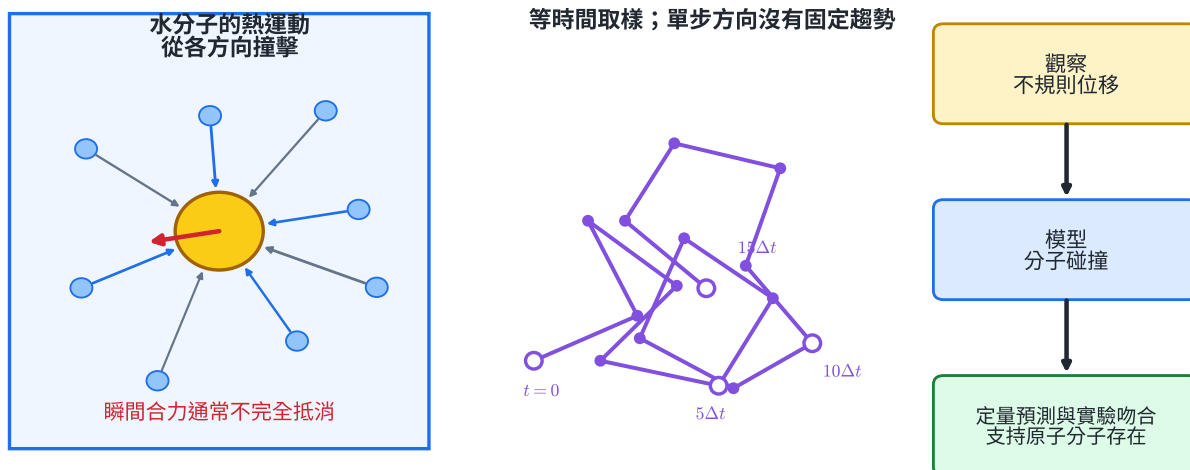


- (1) 求衰變前後兩個原子核的質子與中子數。
- (2) 檢查反應兩側電荷。
- (3) 指出造成粒子轉換、束縛核子、束縛核外電子的三種作用。
- (4) 說明這個反應如何同時連結核素記號、粒子結構與基本交互作用。

6 章末詳解

第 1 題

布朗運動把不可見的分⼦熱運動連到可量測的微粒軌跡



分子碰撞、等時間位置與布朗運動的證據鏈

道耳頓用原子假說統整元素與化學反應中的質量關係，提供可計算模型。布朗觀察到懸浮微粒持續不規則移動，提供待解釋的現象。愛因斯坦用分子熱運動與碰撞建立定量模型，導出可測預測。佩蘭實驗得到與預測相符的統計結果與亞佛加厥常數，使原子分子模型獲得獨立支持。

推理鏈為

化學規律 → 原子假說 → 布朗運動 → 分子碰撞模型 → 定量實驗吻合。

第 2 題

計算比值：

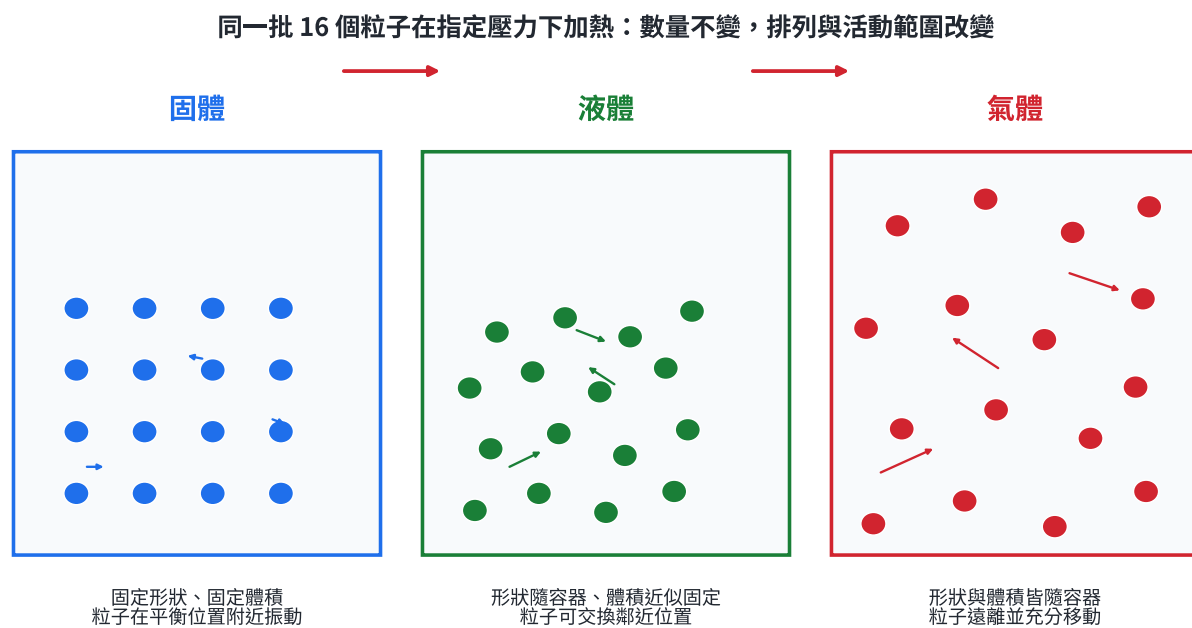
$$\frac{\langle r^2 \rangle}{t} = 1.8, 1.85, 1.825, 1.825 \mu\text{m}^2/\text{s}.$$

比值近似固定，所以資料支持

$$\langle r^2 \rangle \propto t.$$

單一微粒每一步方向隨機，軌跡呈曲折折線；大量同條件微粒的平均位移平方則呈穩定的時間比例。模型比較要用統計量，不以單一路徑要求平滑。

第 3 題



同一批粒子的三態排列、間距與運動

固定體積、形狀隨容器，判斷為液體。液體粒子彼此相近，吸引仍能維持有限平均距離，但粒子可交換鄰近位置，因此能流動。

汽化後：

- 粒子平均距離大幅增加。
- 粒子在容器中充分移動。
- 形狀隨容器。
- 體積也隨容器並容易壓縮。

模型條件是比較同一物質在指定外界壓力下的狀態改變。

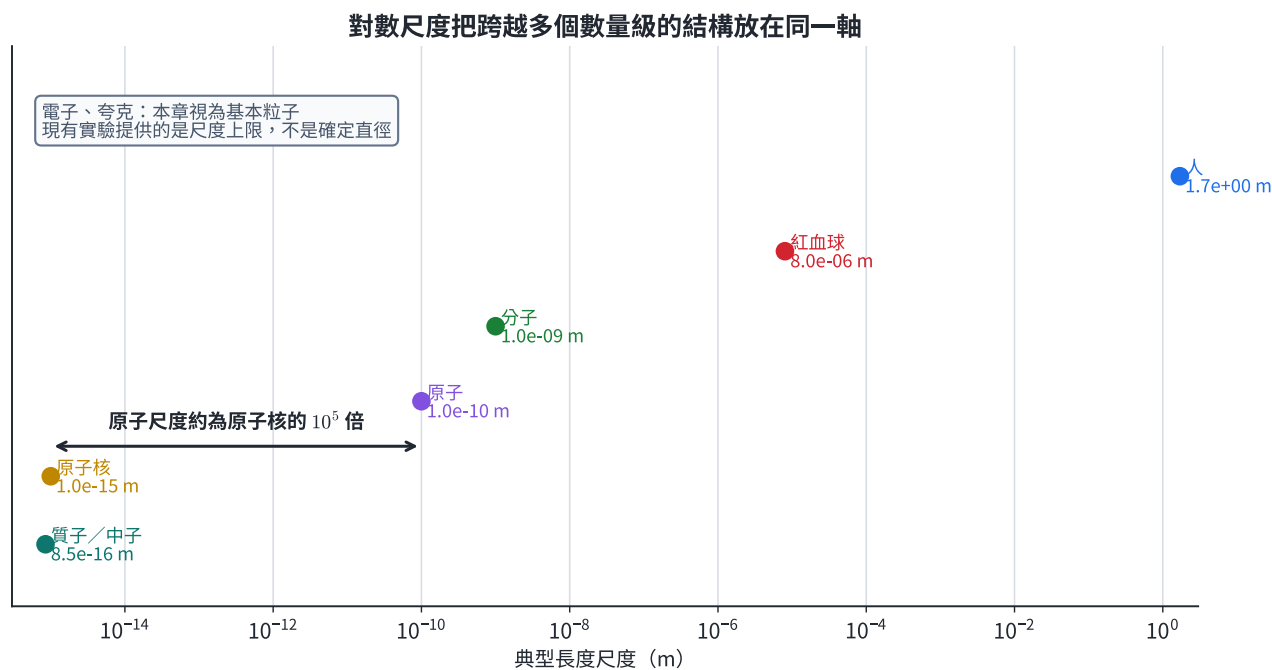
第 4 題

甲：聲源使鄰近空氣粒子振動，粒子把壓力變化傳給下一層，能量向外傳遞，空氣整體沒有隨聲波一路前進。

乙：熱水端的粒子與金屬內粒子碰撞；晶格振動與金屬電子逐步把能量傳向較冷端。

丙：摩擦使電子在材料表面轉移，塑膠尺與紙形成電荷分布；異號電荷或感應電荷分布造成淨吸引。三者都由微觀粒子運動與交互作用連到巨觀結果。

第 5 題



物質結構的對數尺度與基本粒子的量測限制

尺度比：

$$\frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5.$$

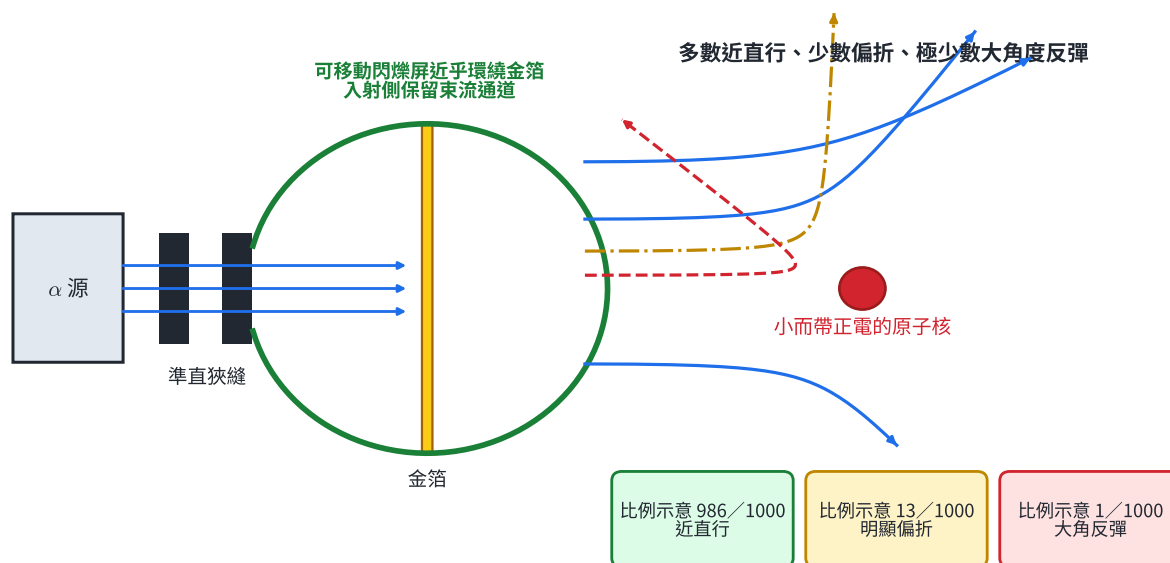
放大後原子直徑：

$$D = (5.0 \times 10^{-3} \text{ m})(10^5) = 5.0 \times 10^2 \text{ m}.$$

答案為 500 m。原子核占原子線尺度的十萬分之一。

第 6 題

散射角分布決定原子內正電與質量的空間分布

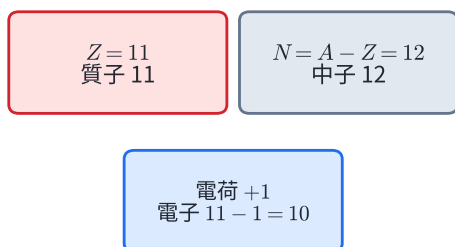


近乎環繞金箔的閃爍屏與拉塞福散射軌跡

1. 多數近直行：原子內大部分體積是核外空間。
2. 少量偏折：原子內存在集中正電區，對正電 α 粒子施斥力。
3. 極少量大角反彈：正電荷與幾乎全部質量集中於非常小的原子核。

三項觀測要合併解釋；只有「多數直行」還無法單獨確定集中正電核的性質。

第 7 題

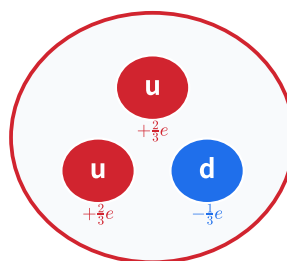


元素由質子數決定；同位素可有不同中子數

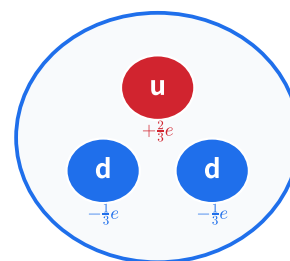
夸克分率電荷相加，得到核子的整數電荷

質子：uud

中子：udd



$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$$



$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

核素記號與夸克組成

對 ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$:

$$p = 20, \quad n = 40 - 20 = 20, \quad e = 20 - 2 = 18.$$

另一粒子 :

$$Z = 20, \quad A = 20 + 22 = 42,$$

且 18 個電子表示電荷為 $+2e$ ，所以記為

$${}^{42}_{20}\text{Ca}^{2+}.$$

兩者 Z 都是 20，中子數分別 20 與 22，因此是鈣的同位素。

第 8 題

${}^{23}_{11}\text{Na}^+$

$Z = 11$
質子 11

$N = A - Z = 12$
中子 12

電荷 +1
電子 $11 - 1 = 10$

夸克分率電荷相加，得到核子的整數電荷

質子 : uud

$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$

中子 : udd

$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$

元素由質子數決定；同位素可有不同中子數

核素記號與夸克組成

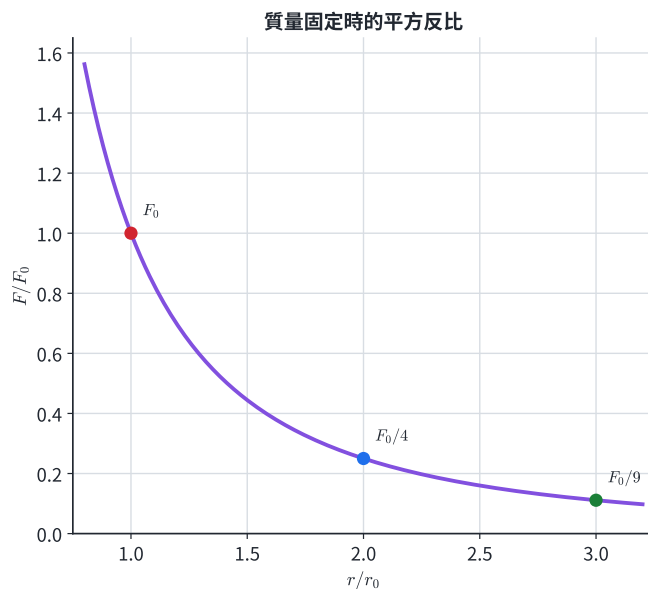
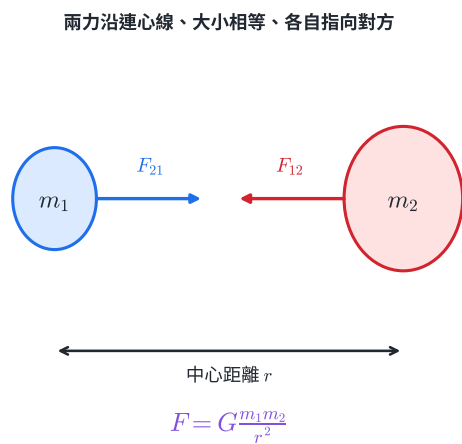
$$q(uud) = \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = +e,$$

$$q(udd) = \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0,$$

$$q(uuu) = 3\left(\frac{2}{3}e\right) = +2e.$$

uud 是質子， udd 是中子； uuu 的電荷與兩者皆不同。

第 9 題



萬有引力與平方反比

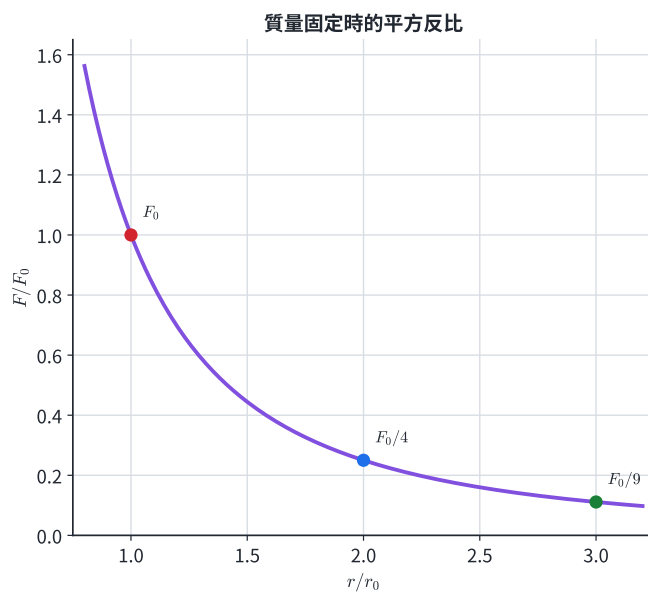
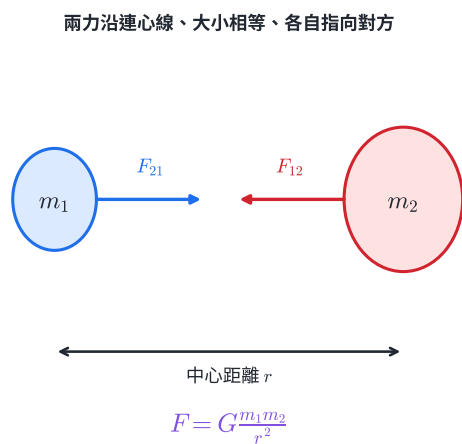
原狀態的質量乘積是 $m(2m)$ ；新狀態是 $m(6m)$ ，為原來 3 倍。距離變 3 倍，平方反比給 $1/9$ ：

$$\frac{F'}{F} = 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}.$$

答案：

$$F' = \frac{F}{3}.$$

第 10 題

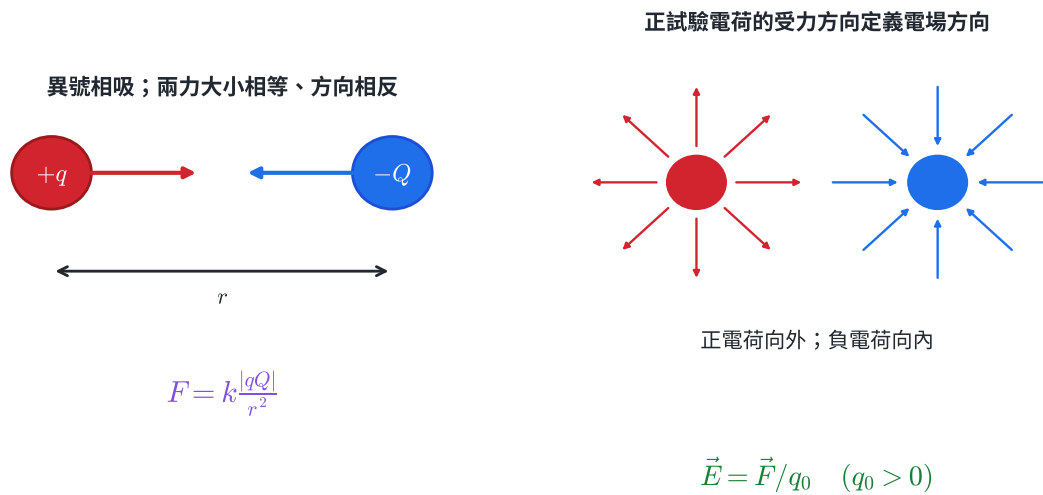


萬有引力與平方反比

$$\frac{g'}{g_{\oplus}} = \frac{9M_{\oplus}}{M_{\oplus}} \left(\frac{R_{\oplus}}{3R_{\oplus}} \right)^2 = 9 \cdot \frac{1}{9} = 1.$$

表面重力加速度相同。同一物體的質量是物體本身性質，在兩地相同；重量 $W = mg$ ，因 g 相同，所以重量也相同。

第 11 題



庫倫力與電場線

在中點：

- $+Q$ 的電場指離正電荷。
- $-Q$ 的電場指向負電荷。

兩者都由 $+Q$ 指向 $-Q$ ，所以相加。中點距各電荷為 a ：

$$E = 2k \frac{Q}{a^2}.$$

改變後

$$E' = 2k \frac{2Q}{(2a)^2} = 2k \frac{Q}{a^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{E}{2}.$$

方向仍由正電荷指向負電荷。

第 12 題

同一現象先辨認對象與尺度，再判斷主導交互作用

基本交互作用	典型作用範圍	相對強度 (教材尺度)	本章可直接辨認的現象
強作用	$\sim 10^{-15} \text{ m}$	10^2	夸克成核子；核子成原子核
電磁作用	可達無限遠	1	原子、分子、接觸力、光與電磁現象
弱作用	$\sim 10^{-18} \text{ m}$	10^{-4}	β 衰變；太陽 pp 鏈的粒子轉換
重力	可達無限遠	10^{-37}	落體、行星、恆星與星系

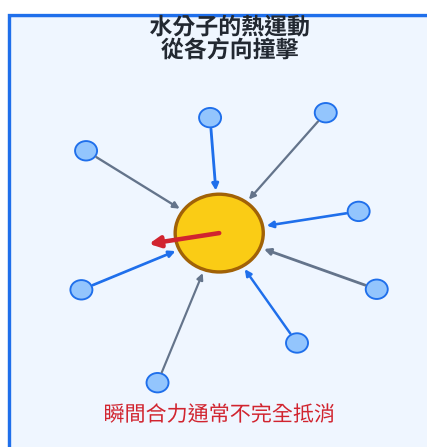
相對強度是用固定比較尺度得到的近似值；判斷天體時，巨量質量使微弱的重力累積成主導作用。

四種基本交互作用尺度圖

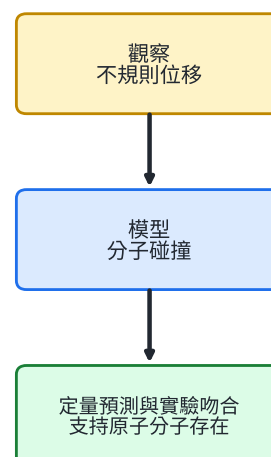
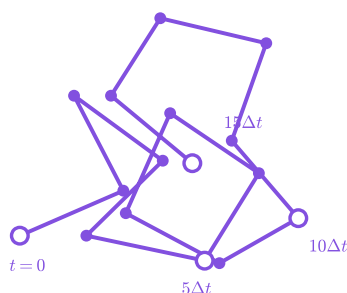
- 甲：磁鐵先使迴紋針磁化，再產生磁吸引，屬電磁作用。
- 乙：核子在約 10^{-15} m 尺度內受殘餘強作用束縛。
- 丙：中子轉為質子、電子與反微中子，屬弱作用。
- 丁：地球與太陽都是大質量天體，公轉由萬有引力主導。

第 13 題

布朗運動把不可見的分子熱運動連到可量測的微粒軌跡

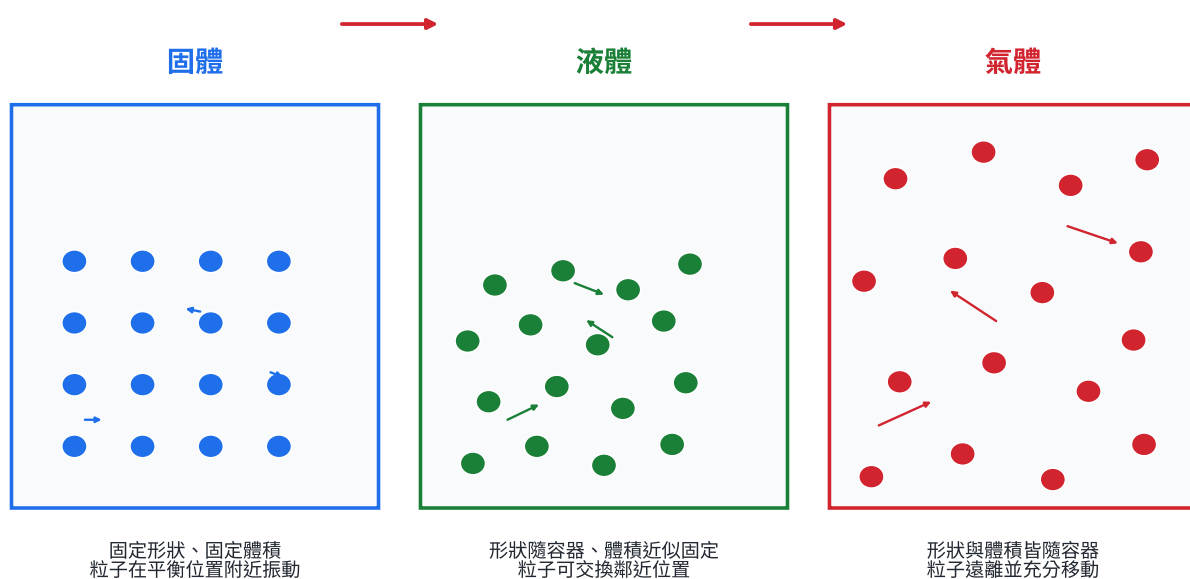


等時間取樣；單步方向沒有固定趨勢



分子碰撞、等時間位置與布朗運動的證據鏈

同一批 16 個粒子在指定壓力下加熱：數量不變，排列與活動範圍改變



同一批粒子的三態排列、間距與運動

(1) 先統一單位：

$$\frac{80 \text{ nm}}{0.20 \text{ nm}} = 400.$$

奈米粒子直徑約為原子尺度的 400 倍。

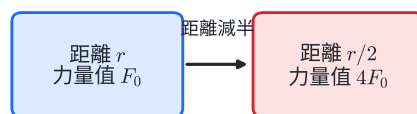
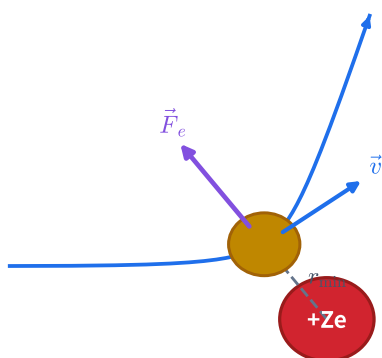
(2) 觀察是顯微鏡下粒子位置隨時間呈不規則折線；模型是水分子的熱運動造成不平衡碰撞；可控制變因可選水溫、粒徑或液體黏滯性，並比較平均位移平方。

(3) 凝固後水分子平均動能降低，鄰近關係形成較穩定結構，粒子主要在局部平衡位置附近振動；材料取得固定形狀與固定體積。

本題連結尺度換算、布朗運動證據與三態粒子模型。

第 14 題

最近點：曲線切線給速度方向；斥力沿核—粒子連線向外



$$F_e = k \frac{|(+Ze)(+2e)|}{r^2}$$

$$F(r/2)/F(r) = 4$$

最近距離愈小，斥力與偏折通常愈大

alpha 粒子曲線軌跡、最近點速度與徑向斥力

(1) 原子核與 α 粒子都帶正電。 α 粒子位於核上方時，受力沿兩者連線並指向遠離原子核，也就是具有向上分量。

(2)

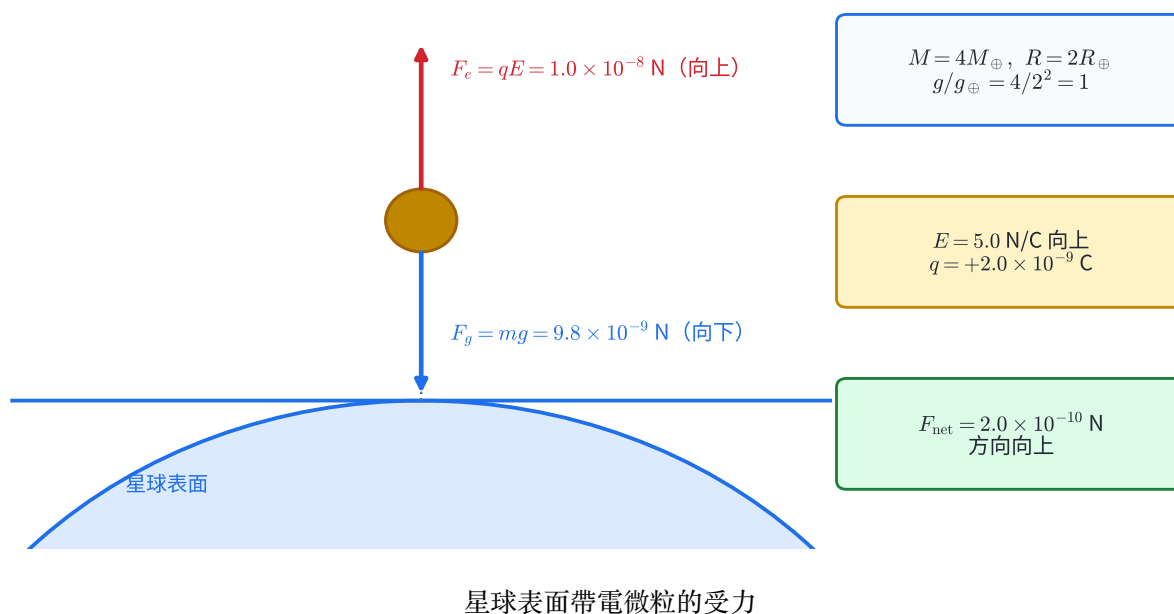
$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{r}{r/2}\right)^2 = 4.$$

最近點庫倫力變為 4 倍。

(3) 較大的斥力使軌跡彎曲更明顯，偏折角通常增大。極少數大角偏折表示少數粒子非常接近一個小而集中的正電區，支持原子核模型。

第 15 題

先由圖固定兩力方向，再比較量值



(1)

$$\frac{g'}{g_{\oplus}} = \frac{4}{2^2} = 1,$$

所以

$$g' = 9.8 \text{ m/s}^2.$$

(2) 重力向下：

$$F_g = mg = (1.0 \times 10^{-9})(9.8) = 9.8 \times 10^{-9} \text{ N}.$$

電量為正，電場向上，所以電力向上：

$$F_e = qE = (2.0 \times 10^{-9})(5.0) = 1.0 \times 10^{-8} \text{ N}.$$

(3)

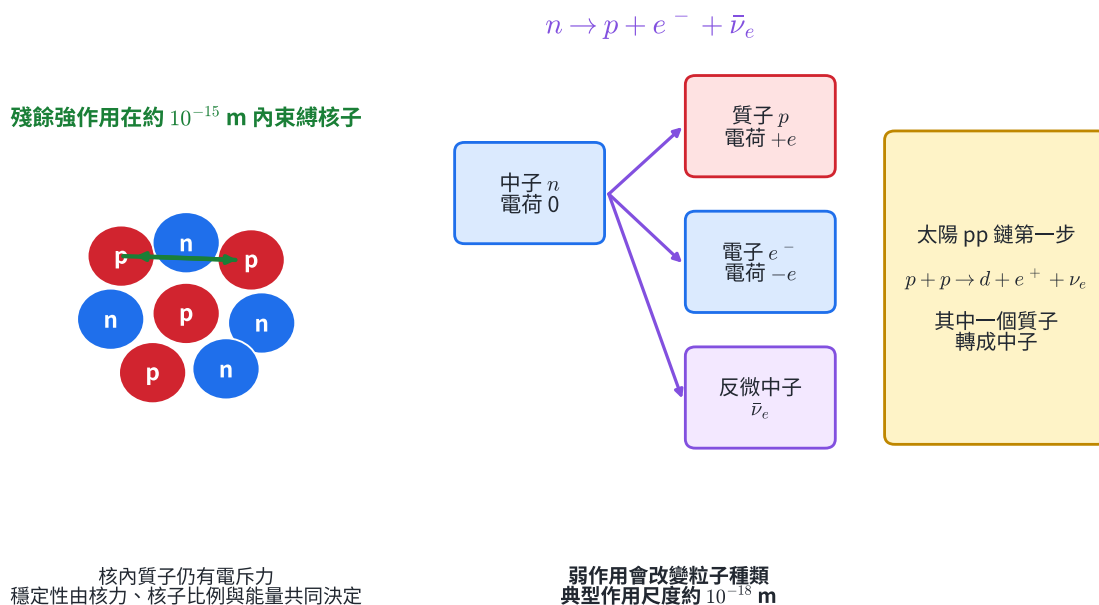
$$F_e = 10.0 \times 10^{-9} \text{ N} > F_g = 9.8 \times 10^{-9} \text{ N}.$$

電力稍大，淨力為

$$F_{\text{net}} = 2.0 \times 10^{-10} \text{ N}$$

向上。重力屬重力交互作用；電力屬電磁作用。本題同時使用天體表面 g 與帶電微粒在電場中的受力。

第 16 題



強作用與弱作用

(1) 衰變前：

$${}^1_6\text{C} : \quad p = 6, \quad n = 14 - 6 = 8.$$

衰變後：

$${}^{14}_7\text{N} : \quad p = 7, \quad n = 14 - 7 = 7.$$

一個中子轉成一個質子，質量數維持 14。

(2) 以 e 為單位：

$$\text{左側} = +6,$$

$$\text{右側} = +7 + (-1) + 0 = +6.$$

電荷守恆。

(3)

- 中子轉為質子、電子與反微中子：弱作用。
- 質子與中子束縛在核內：殘餘強作用。
- 核外電子受正原子核吸引：電磁作用。

(4) 核素記號的 Z 由 6 變 7、 A 維持 14，直接呈現核內粒子種類改變；夸克層次可把中子的 udd 轉換連到質子的 uud ；反應機制由弱作用主導，而生成的原子核仍由殘餘強作用束縛。這是一條由符號、粒子組成到交互作用的完整證據鏈。